

1. 개발 배경 및 필요성

- 2012년 나주에서 아람양과 아는 사이인 고종석씨는 피씨방에서 아람양의 엄마와 마주친 아람양의 집으로 가서 아람양을 데리고 나와서 성범죄를 저질렀다.
- 경기 안산시에서는 최근 '안심어린이집 시스템' 구축에 나섰다. 이를 위해 인공지능 관련 전문기업과 안심어린이집 시스템 구축을 위해 업무 협약을 체결했다. 인공지능 기술이 접목된 CCTV는 아동의 부정적 감정 표현 및 아동 학대 징후 등이 포착되면 즉시 학대 전담부서 및 어린이집 원장에게 알려주는 시스템이다.
- 범죄자 신상공개로 우리는 범죄자가 우리 동네로 이사오면 그 정보를 기억하고 그 사람이 사진 속 범죄자인지 볼 수 있어야한다는 문제가 있다.
- 인공지능이 CCTV와 결합되면서 다양한 기능들이 범죄자를 찾거나 학대의 징후를 찾거나 많은 것들을 도와주고 있지만 TV 이야기인 것만 같다.
- 그래서 우리는 우리 주변에 범죄자가 나타나면 그것을 알려주고 그들의 이상행동을 알려주는 기능이 있었으면 좋겠다고 생각했다.

2. 주제(목적)

- 아파트 입구에 설치된 인터폰이 범죄자를 알아보고 알려줄 수 있는 기능
- 내 동생이 다니는 어린이집 앞 정문에 "AI 인터폰"을 설치해 범죄자의 출입이 있는 경우 알려주는 기능
- 놀이터에서 노는 동생을 봐야하는 나는 핸드폰 삼매경... 이럴 때도 범죄로부터 내 동생 주변을 관찰해주는 "AI 인터폰"이 있다면... 하는 생각에 범죄 예방 AI 인터폰을 만들게 되었다.

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

- 마인드 아이 : AI CCTV 마인드 아이는 AI 스타트업 마인드셋에서 출시 기존의 동영상을 통해 실시간으로 사물을 인식하는 기술은 고화질의 비디오와 슈퍼 컴퓨터가 필요했다. 하지만 마인드아이는 CCTV 영상에 AI 기술을 적용해 일반 컴퓨터와 기존 스마트폰의 카메라로도 사물과 사람을 인식하고 측정 가능, CCTV 화면으로 사람이나 사물을 찾는 시간이 훨씬 절약된다.
- 치안 민원등대 폴봇 : 대화형 음성 챗봇 기술, 치안 분야 전화 민원 상의 음성을 인식하고 대화 의도를 파악해 민원 시나리오별 치안 지식을 활용한 양방향 음성 대화 수행, 사람의 얼굴 정보를 카메라로 인식하는 AI 기술이 적용되어 개인의 신원, 성별, 연령, 감정, 시선 등 인식하여 출입 관제 보안, 범죄인 검색이 가능하다.
- 우리 AI 인터폰은 핸드폰만으로 우리 주변에 범죄자가 있는지 알려줄 수 있다.



마인드 아이

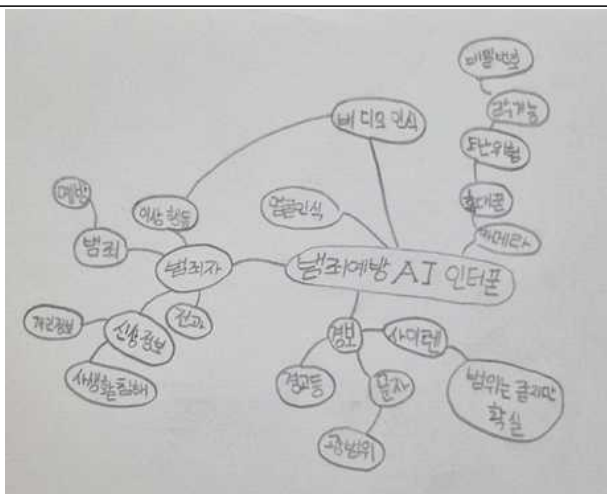


치안 민원등대 폴봇

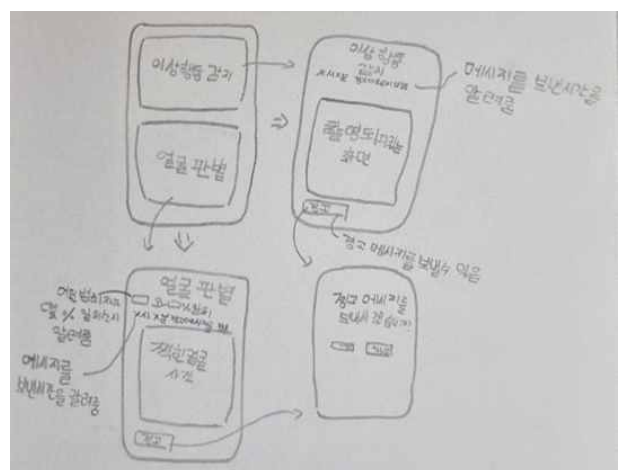
II 작품 설계 및 제작

1. 작품 설계

- 범죄 예방 AI 인터폰 설계 및 마이드 맵

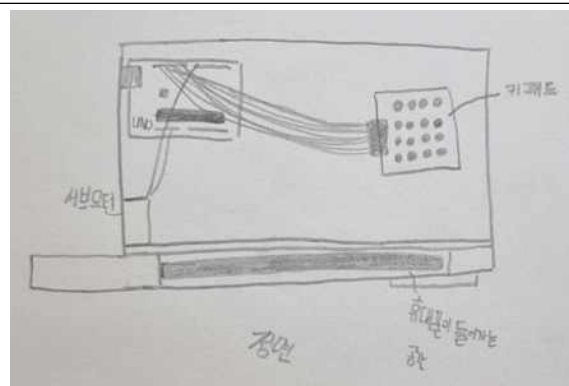
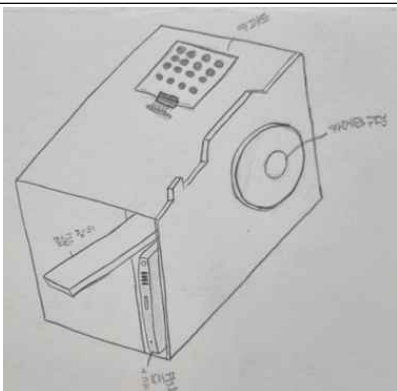


마인드 맵

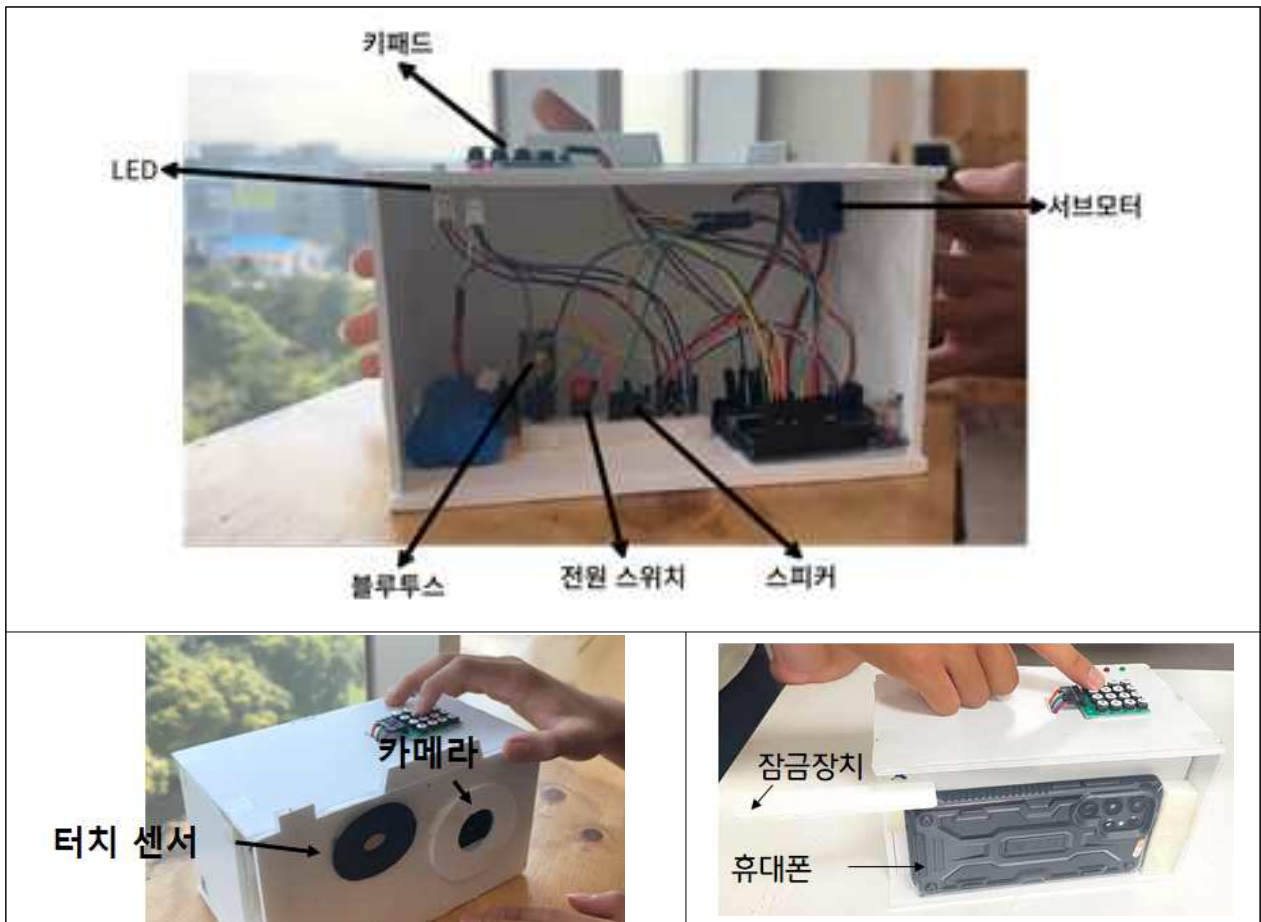


범죄 예방 AI 동작 설계

- 범죄자 인식 AI 인터폰 설계도



- 범죄자 인식 AI 인터폰



- 범죄자 인식 AI 인터폰 동작

1. 비밀번호를 눌러 잠금을 해지하고 핸드폰을 넣는다. [서브모터 동작]	2. 비밀번호를 눌러 잠금 장치를 동작시킨다. [서브모터 동작]	3. 우리집 앞, 어린이집 앞 등 현관문앞에 설치하면 범죄자를 인식해주는 AI 인터폰으로 동작한다.

- 범죄자 인식 AI 인터폰 동작 코드

```

char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey) {
    Serial.println(customKey);
    yourCode[cnt]=customKey;
    tone (2, 3729, 200);

    if(yourCode[cnt]==secretCode[cnt]){
        cnt++;
        if (cnt==4) {
            servo.write(10);
            digitalWrite (greenPin, 1);
            digitalWrite (redPin, 0);
            delay(2000);
            cnt=0;
            wrongcnt=0;
        } else {
            cnt=0;
            wrongcnt++;
            tone(2, 131, 1000);
            digitalWrite (redPin, 1);
            digitalWrite (greenPin, 0);
            if (wrongcnt>=5) {
                tone (2, 247, 2000);
                wrongcnt=0;
            }
            servo.write(120);
        }
    }
}

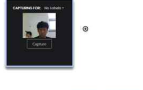
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt (2,3);

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    pinMode(13, INPUT);
    bt.begin(9600);
    Serial.begin(9600);
}

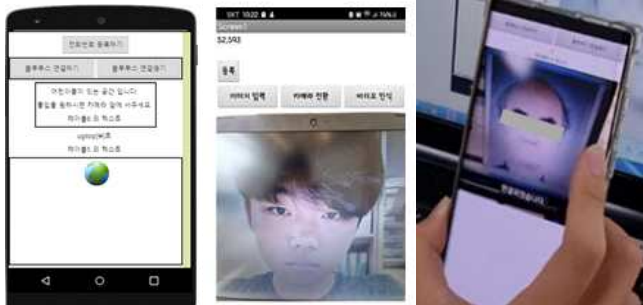
void loop() {
    if (digitalRead(13)==1) {
        bt.print('1');
        Serial.print('1');
    } else {
        bt.print('0');
        Serial.print('0');
    }
    delay(1000);
}

```

- 범죄 예방 AI 작동 원리

		
1. Personal Image Classifier 을 이용해 얼굴을 학습시킴	2. 학습된 얼굴과 그렇지 않은 얼굴을 촬영해 인식율을 알려줌	3. 앱인벤터에 추가 기능을 이용하여 사진과 Personal Image Classifier 인식한 얼굴과의 일치율을 알 수 있음

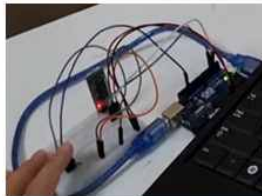
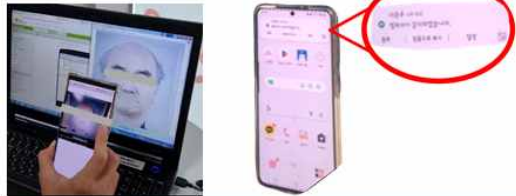
- 범죄자 인식 AI 앱과 코드

	
AI 인터폰 앱	동작 코드

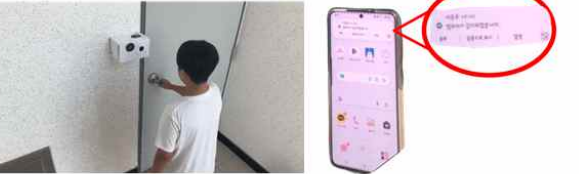
- 사용자 앱과 코드

 사용자 앱	 동작 코드
--	---

- 범죄자 얼굴 인식 테스트

 범죄자 2명과 나의 얼굴 인식	 스위치를 누르면	 범죄자 인식 + 문자를 보냄
---	---	---

- 범죄자 인식 AI 인터폰 동작 테스트

범죄자 1. 걸어올라오는 범죄자 	2. 문을 열려고 AI인터폰을 사용함 	3. 범죄자로 인식해서 문이 잠김 
일반인 1. 걸어올라오는 일반인 	2. 출입을 하기위해 AI인터폰을 사용함 	3. AI인터폰이 일반인으로 인식을하여 문이 열림 

III 작품 설계 및 제작 과정

1. 작품 설계 및 제작 관련

- 작품 설계 아이디어 구상1

- 얼굴 인식에 대한 작품을 만들어 보고 싶어 처음에 우리가 낸 아이디어는 표정 교정기에 대한 아이디어였다.

표정 교정기

- 표정교정기는 엔트리와 아두이노를 이용하여 기분 나쁜 표정을 지으면 구슬을 떨어트려 딱밤을 때린다.
- 이 과정에서 사람이 행복한 표정을 짓는 척을 하게 되고 우리나라의 행복지수를 올리는 도구가 될 것이다.



표정 교정기

- 찍찍이 테이프로 모자를 만든다.
- 서브 모터로 구슬이 달린 막대기를 고정하고 있다가 기분나쁜 표정을 지으면 막대기를 떨어트려 이마를 때린다.

- 표정 교정기를 직접 만들었는데 사진이 없어졌다. 간단히 설명하자면 모자형태로 표정을 확인해 약올리거나 기분나쁜 표정을 지으면 머리 위에서 구슬이 떨어져 딱밤을 쳐주는 장치이다.
- 작품 설계 아이디어 구상2
 - 엔트리를 이용한 얼굴을 학습하고 학습된 얼굴을 인식해서 구분해주는 프로그램을 만들어보기로 했다.
 - 얼굴 인식을 해서 누군가를 도와주는 방법에 대해 팀원들과 얘기한 결과 범의자의 얼굴을 학습시켜 범의자가 우리 아파트에 들어오면 알려주는 기능을 하는 프로그램을 만들었다.
 - 우선 우리팀의 임준현을 범의자로 설정하고 임준현 얼굴을 학습시켰다.
 - 얼굴 인식율을 높이기 위해 학습시킬 때 얼굴의 좌, 우, 위, 아래 모두 찍어 학습시켰다.

모델등록 등록방법 엔트리는 실행도중 모델을 등록할 수 없기 때문에 얼굴을 따로 등록해야 한다. 아직은 다른방법이 없기 때문에 번거롭게 등록을 해야 한다. 등록을 할때는 얼굴의 좌 우 위 아래 모두 찍어야 한다.	실행 영상 코드 • 등록 해 놓았던 얼굴들과 비교하면서 임준현이 나오면 소리를 내어 알려준다. • 만약 임준현이 아니라면 땡땡 소리를 낸다.
계획 아파트 단지 에다가 시범적예방 기계를 설치하고 만약 범의자가 아파트 단지 내에 들어오면 아파트에 사는 사람들에게 알림을줘서 알려준다.	문제점 1. 핸드폰과 엔트리는 연동이 되지 않는다. 2. 알림을 보낼 방법을 찾지 못했다. 3. 모델 등록이 매우 번거롭다. 4. 잘못 알림이 올릴수도 있다.

- 작품 제작에 사용할 프로그램 변경[엔트리 -> 앱인벤터]
 - 우리 아파트 단지에 사는 사람들에게 알림을 보내는 기능을 추가하고 싶은데 엔트리로는 핸드폰으로 알림을 보낼 수 없었다.
 - 그래서 우리는 핸드폰으로 알림을 보낼 수 있는 앱인벤터로 작품 제작 프로그램을 변경하기했다.
- 앱인벤터로 얼굴 인식하는 방법 1
 - 앱인벤터의 확장 기능을 이용하여 얼굴 부위 마다 좌표를 알려주는 기능

으로 얼굴 인식을 해보기로 했다.

- 얼굴 부위마다 자세한 값이 주어져 분류를 한다면 정확히 할 수 있을꺼 같았다. 그러나 너무 많은 얼굴 좌표 때문에 모든 부위의 값을 이용해 얼굴을 구분해 내는 것은 어려울 것 같다.

앱인벤터로 바꾼 이유 저희가 엔트리에서 앱인벤터로 바꾼 이유는 엔트리에서 되지 않는 휴대폰과의 연동이 앱인벤터에서는 되기 때문입니다. 앱인벤터 실행 실행을 하면 이 화면이 나오게 되는데 얼굴의 숫자는 얼굴 부위마다의 좌표를 나타낸다. 그리고 위에 있는 버튼은 숫자를 입력 후 버튼을 누르면 그 숫자의 위치를 알려 준다. 	 포인트라는 변수에 위치를 텍스트 박스에 숫자를 적어 얼굴 부위에 있는 번호로 공을 이동시킨다. 공을 이동시키는 코드이다 공을 번호에 위치로 계속 이동을 시키고 이동이 될 때마다 xy값을 레이블에 표시한다
앱인벤터의 장단점 장점 1. 얼굴 부위마다 자세히 볼 수 있기 때문에 분류를 정확히 할 수 있다. 2. 핸드폰과 연동할 수 있어서, 문자를 보낼 수 있다. 단점 1. 얼굴의 모든 부위를 분석하기 어렵다. 2. 범죄자의 침해 될 수 있다.	앱 실행 영상 

- 앱인벤터로 얼굴 인식하는 방법 2

- 1번 방법은 얼굴 인식을 위해 얼굴 부위를 숫자로 나타내서 구분하기 어려워 다른 방법을 찾아봤다.
- Personal Image Classifier를 찾았다. 얼굴을 인식하고 학습하는 방법이 엔트리랑 비슷하다.
- 기능은 많은데 사용하기가 어려워서 공부를 많이 해야할 것 같다.

바뀐점 저번에 문제였던 얼굴 부위를 숫자만으로 나타내서 구분하기 힘들었던 것을 Personal Image Classifier로 바뀌어서 해결했다. 	Personal Image Classifier  이 프로그램은 앱인벤터 확장 기능이다.사용방법은 엔트리와 비슷하다. 얼굴을 실행전에 캡처한 후 학습시킨다.
장점 1. 앱인벤터에서도 얼굴인식을 좀 더 쉽게 할 수 있게 해준다. 2. 엔트리의 기능을 앱인벤터로 핸드폰에서도 사용할 수 있다. 3. 엔트리의 기능을 사용하면서 핸드폰에서 문자 비슷한 걸 보낼 수 있다. 단점 1. 프로그램 실행 중간에 얼굴을 등록할 수 없다. 2. 사용하기 어렵다.	

- Personal Image Classifier

- 1번 방법은 얼굴 인식을 위해 얼굴 부위를 숫자로 나타내서 구분하기 어려워 다른 방법을 찾아봤다.

- Personal Image Classifier를 찾았다. 얼굴을 인식하고 학습하는 방법이 엔트리랑 비슷하다.
- 기능은 많은데 사용하기가 어려워서 공부를 많이 해야할 것 같다.

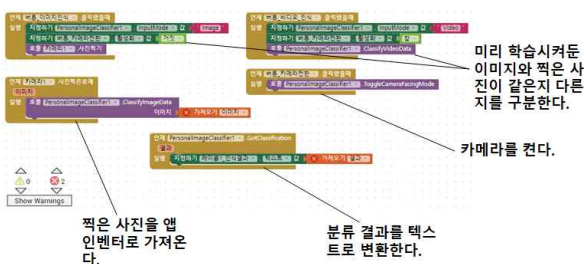
Personal Image Classifier

Personal Image Classifier은 앱인벤터의 확장기능이다. 엔트리의 단점이었던, 프로그램 시작 전에 이미지를 학습시켜야 사용할 수 있다는 단점이 존재한다. 하지만 엔트리는 핸드폰에서 쓸 수 없지만, Personal Image Classifier는 휴대폰에서 쓸 수 있다는 장점이 있다.

코드

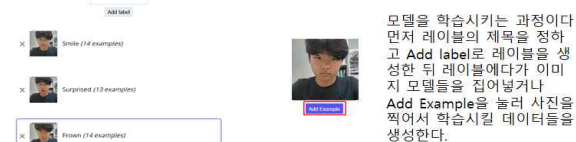


위에 두 코드는 미리 학습시켜둔 이미지와 찍은 사진이 같은지 다른지를 구분한다. 오른쪽 아래 코드는 카메라를 켜고, 왼쪽 아래 코드로 찍은 사진을 앱인벤터로 가져온다. 그리고 맨 아래 코드는 분류 결과를 텍스트로 변환한다.



- Personal Image Classifier 사용 예시를 이용해 학습

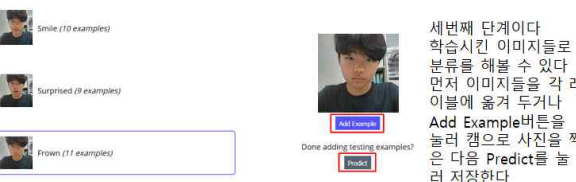
- 과일을 분류하거나 항공기를 분류, 자동차 동물 등을 분류하는데 사용
- 앱인벤터 사이트에서 Personal Image Classifier 사용 방법 따라해보면서 학습[<https://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai/personal-image-classifier-part1>]



모델을 학습시키는 과정이다 먼저 레이블의 제목을 정하고 Add label로 레이블을 생성한 뒤 레이블에다가 이미지 모เดล들을 집어넣거나 Add Example을 눌러 사진을 찍어서 학습시킬 데이터들을 생성한다.



2번째 단계이다 이 단계에서는 디테일한 설정을 할 수 있다 Train model버튼을 누르면 첫번째 단계에서 생성한 레이블들로 학습을시킬 수 있다.

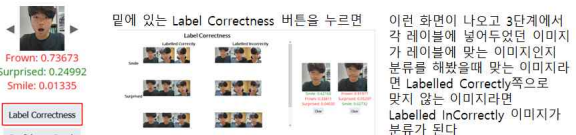


세번째 단계이다 학습시킨 이미지들로 분류를 해볼 수 있다 먼저 이미지들을 각 레이블에 올려 두거나 Add Example버튼을 눌러 캠으로 사진을 찍은 다음 Predict를 눌러 저장한다



마지막단계이다 마지막 단계에서는 3단계에서 올려 둔 이미지들로 분류를 해볼 수 있다 이 단계에서 이미지가 잘못 분류된 이유를 파악할 수 있다.

왼쪽에 있는 이것은 분류를 해볼때 썸그린 표정은 몇 퍼센트인지 놀란 표정은 몇 퍼센트인지 웃는 표정은 몇 퍼센트인지 숫자로 표현을 해준다
이미지 좌우에 있는 화살표를 누르면 다음 이미지로 넘어간다



이런 화면이 나오고 3단계에서 각 레이블에 넣어두었던 이미지가 레이블에 맞는 이미지인지 분류를 해봤을때 맞는 이미지라면 Labelled Correctly쪽으로 맞지 않는 이미지라면 Labelled InCorrectly 이미지로 분류가 된다



마지막으로 Download Model버튼을 누르면 학습시킨 데이터들을 다운로드한다

- 마우스와 쥐 비교하는 모델만들기[<https://luvmewoo.tistory.com/783>]

1. personal image classifier

personal image classifier에 대해 공부를 해보았다. personal image classifier은 이미지 분류기인데 미리 학습시켜둔 이미지들을 바탕으로 이미지들을 분류를 한다.

2. 두번째 단계이다

업로드시킨 모델들을 학습시키는 과정이다. 왼쪽에는 여러가지 설정들이 있는것 같다

3. 세번째 단계이다

영을 직접 설정하기전 미리 테스트해볼수 있는 단계이다. 각 레이블에 쥐와 마우스 모델들을 입력해 둔다

4. 네번째 단계이다

3단계에서 업로드해왔던 모델들로 이미지와 마우스 이 이미지인 쥐 이미지인지 판정해로 나타내 보여준다

앱인벤터 화면

이제 이미지 데이터 버튼을 눌렀을때 카메라로 화면이 전환되면서 사진 한장을 찍게 해주는 코드이다.

```

// 이미지 데이터 버튼을 눌렀을때
// 카메라로 화면이 전환되면서
// 사진 한장을 찍게 해주는 코드이다.
// ...

```

카메라로 사진을 찍었을때 학습시킨 모델을 이용해 찍은 이미지를 결과 값을 가져오는 코드이다.

```

// 카메라로 사진을 찍었을때
// 학습시킨 모델을 이용해
// 찍은 이미지를 결과 값을
// 가져오는 코드이다.
// ...

```

가져온 결과 값을 레이블에 적어 보여주는 코드이다

```

// 가져온 결과 값을
// 레이블에 적어
// 보여주는 코드이다.
// ...

```

웹뷰로 보여지고있을때 비디오 데이터 버튼을 눌러서 비디오 데이터를 분류하는 코드이다

```

// 웹뷰로 보여지고있을때
// 비디오 데이터 버튼을
// 눌러서
// 비디오 데이터를
// 분류하는 코드이다.
// ...

```

- 범죄자의 얼굴을 인식해 알려주는 작품 아이디어 인권침해 문제
 - 신상정보가 공개된 범죄자, 현상수배범처럼 사진이 공개된 범죄자의 얼굴을 학습시켜 사용하는건 인권침해가 아닐까라는 의견이 나와서 범죄자의 인권침해에 대해 자료조사를 해보기로 했다.

범죄자 신상공개 현재 대한민국은 조건적으로 신상공개를 허용하고 있습니다. 피의자 얼굴을 공개하기 위해서는 아래의 4가지 조건이 성립되어야 합니다. -범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 특정 강력범죄 사건일 것 -피의자가 죄를 범하였다고 믿을 만한 충분한 증거가 있을 것 -피의자의 재범방지 및 범죄예방 등 오로지 공공의 이익을 위하여 필요할 것 -피의자가 청소년에 해당하지 아니할 것	신상정보가 공개되지 않은 사례 84세 김씨가 11세 초등학생 여자아이를 강간하였지만, 사건을 맡은 재판부는 초등학생의 신체를 만진 김씨에 대해 "80대 고령이고 공무원으로 성실하게 생활했다"면서 징역 2년6월에 집행유예 3년을 선고했다. 그러면서 재판부는 "나이와 사회적 유대관계를 고려하면 신상정보를 공개하면 안 될 사정이 있다"는 이유로 신상정보를 공개하지 않았다.
신상정보가 공개된 사례 전자 발찌 훼손 후 여성2명 살해한 범죄자를 경찰은 현행 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법(특강법)에 따라 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 특정강력범죄의 피의자가 그 죄를 범했다고 생각하여 피의자의 신상정보를 공개했다.	장점 -국민의 알 권리가 보장된다.그래서 국민들이 경각심을 가지고 조심할 수 있다. -피의자의 인권 때문에 신상공개를 하지 않는 것은 피해자와 유가족들의 상처와 고통을 무시하는 것이다.전과자 및 피의자 신상 공개는 유가족들을 위한 최소한의 배려이다. -국가 통계 기관에 따르면 범죄자의 약22% 이상은 출소 후 3년 이내로 범죄를 저지른다는 통계가 있다.즉, 출소 후의 복범범죄가 일어날 수 있다.따라, 신상공개를 통하여 복범범죄와 추가범죄를 방지할 수있다.

- 우리가 만들고 싶은 범죄 예방 AI 인터폰과 비슷한 기능을 하는 폴봇
 - 폴봇은 인공지능(AI) 기술이 장착된 로봇으로 폴봇 앞에 서면 그 사람의 이름부터 피부색, 발열정도, 머리모양, 감정까지 읽어낸다.
 - 출입국사항, 범죄여부까지 한눈에 볼 수 있어 사전에 범죄 예방이 가능
 - 폴봇은 민원업무를 위해 음성 인식은 물론 대화를 이해하며 사람들을 도울 수 있다.

관련 기사	특징
 ETRI는 24일부터 서울간 서울 코엑스에서 열리는 'AI'엑스포 코리안 2021'에 참가, 최신 인공지능 관련 연구성과 일반에 공개했다. 공개되는 기술은 인공지능 얼굴정보 인식 기술, 지능형 범죄 위험도 예측 기술, 지능 인형 등대 폴봇 등이다. 그 중 '인공지능 기반 얼굴정보 인식기술'은 사람의 얼굴 정보를 카메라로 인식하는 AI 기술이다. 개인의 신원, 성별, 연령, 감정, 시선, 입형, 헤어스타일, 맥세서의 착용까지 인식하여 맞춤형 서비스에 활용 할 것으로 기대된다. 사용자 맞춤형 패션 조언이나 출입관계 보안, 범죄인 검색도 가능하다. 출처 : 헬로디디(http://www.helloddi.com)	'지능 인형등대 폴봇 기술'은 대화형 음성 로봇 기술, AI 기술을 기반으로 지능 분야 진화인형 상의 움직임을 인식하고 대화 의도를 파악해 인형 시나리오를 지능 지식을 활용한 '행방 위험도 예측'을 수행한다. 단순 인형은 기다림없이 빠르게 인공지능 폴봇이 응답가능하다. 향후 단순인형 전화상담, 대화형 학습도우미, 실버세대 활동유, 지역관광 안내 서비스 등에도 활용 가능하다. 폴봇은 범죄위험상황을 초기에 인지해 실시간 범죄위험을 판단하고 대응한다. 특히 112 신고 데이터를 심층 분석한 기술로 향후 경찰이 신고접수 시 범죄유형과 대응 코드 초기 판단, 예측된 신고 수에 따른 순찰 경로 최적화 등에 도움이 될 전망이다. 또 과거 수사데이터와 주변 인물 관계를 분석해 용의자 추론 등에 필요한 주요 단서를 제공할 계획 이다.

- 우리가 만들고 싶은 범죄 예방 AI 인터폰이 문제가 없을까?
 - 선생님께서 인터폰도 카메라를 설치하는 것과 같다고 문제점을 찾아보라고 하셨다.
 - 그래서 찾아본 결과 영상정보처리기기를 일정한 공간에 계속 설치해서 사람을 촬영하면 안된다는 것을 알게 되었다.
 - 하지만 영상정보기기가 공공장소에서 설치될 수 있는 경우가 있다. "범죄의 예방을 위하여 필요한 경우"에는 설치할 수 있다고 한다.

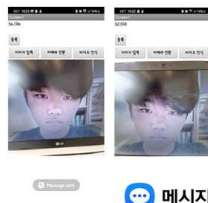
01 영상정보처리기기란? 영상정보처리기기란? "영상정보처리기기"란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 다음의 장치를 말합니다 1. 일정한 공간에 지속적으로 설치된 카메라를 통하여 영상 등을 촬영하거나 촬영한 영상정보를 유무선 패세회로 등의 전송로를 통하여 특정 장소에 전송하는 장치 2. 위 1.에 따라 촬영되거나 전송된 영상정보를 녹화·기록할수 있도록 하는 장치	영상정보처리기기가 공공 장소에서 제한된 이유 제한된 이유는 개인정보 침해 때문이고 만약 꼭 설치 해야한다면 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 교통단속을 위하여 필요한 경우 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 필요한 경우 이런 경우에는 설치 할 수 있다.
03 사생활 침해 우려가 있는 장소에서의 설치·운영 금지 사생활 침해 우려가 있는 장소에서의 설치·운영 금지 누구든지 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실(), 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 영상정보처리기기를 설치·운영해서는 안 됩니다 www.miricompany.com	04 설치 목적 외 임의조작과 녹음의 금지 설치 목적 외 임의조작과 녹음의 금지 영상정보처리기기를 운영자는 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 안 되며, 녹음기능은 사용할 수 없습니다(규제)개인 정보 보호법, 제25조제5항). 이를 위반하여 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추는 자 또는 녹음기능을 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다

- Personal Image Classifier을 이용한 "범죄예방 AI 인터폰"
 - 우리는 우리 팀원의 얼굴을 인식할 수 있는지 준현, 현우, 내 얼굴을 학습시켰다.
 - 그래서 카메라로 찍은 이미지를 학습한 Personal Image Classifier를 이용해 내 얼굴을 인식되는 값을 PersonalImageClassifier.GotClassification 되었을 때 인식율을 변수에 저장하고 그 변수 값이 50%[인식율]가 넘으면 문자를 보낼 수 있도록 했다.

- 문자의 경우 한사람에게 보내는 것이 아니기 때문에 파이어 베이스를 이용해서 파이어베이스에 저장된 모든 사람들에게 보낼 수 있도록 코딩했다.

Text Message

범죄자가 들어왔을때 감지하는 기계에서만 소리가 난다면 멀리있는 사람들에게 알려주기 어렵다 그렇기 때문에 휴대폰이 있다면 누구나 있는 앱인 메시지 앱을 통해 멀리에 있어도 휴대폰만 있다면 알려줄수있게 만들었다.



Portfolio

동작

파이어베이스에 저장되어있는 전화번호로 만약 퍼센트가 90퍼가 넘으면 범죄자로 인식해 입력되어있는 문자를 메시지로 보낸다



Portfolio

코드

이미지를 인식하여 범죄자 얼굴과 얼마나 일치하는지 퍼센트로 나타내게한 코드이다.



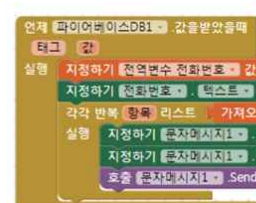
얼굴을 인식하기 위해 사진을 찍는 코드이다.

인식한 얼굴로 학습되어있는 범죄자의 얼굴과 얼마나 일치하는지 퍼센트로 나타내게한 코드이다

Portfolio

코드

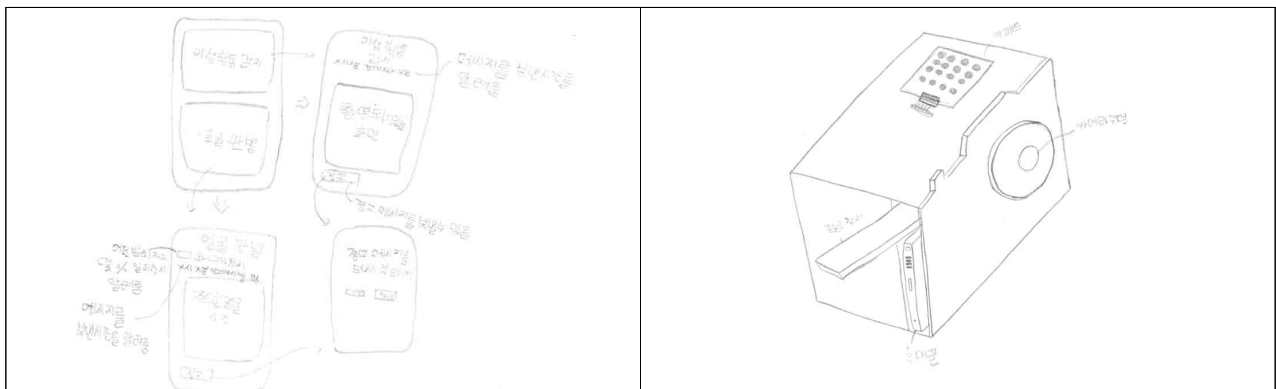
파이어 베이스에 전화번호를 저장하여 입력되어있는 문자를 메시지로 보내는 코드



저장되어있는 모든 전화번호로 문자를 보내야하기 때문에 리스트를 이용하여 전화번호를 저장하였다

파이어베이스에 저장되어있는 전화번호로 입력되어있는 문자를 보내는 코드이다

- "범죄예방 AI 인터폰" 동작 설계도



- 아파트 건물이나 학교 건물 입구에 우리가 만든 앱을 설치하려면 핸드폰을 안전하게 설치할 수 있어야해서 인터폰 형태로 만들었다.

01 구조물 설명

휴대폰을 움직이지 못하게 막아주고
휴대폰을 어디든 쉽게 가져갈수있게 도와주는 구조물이다.



문이 닫힌 모습



문이 열린 모습

02 구조물 기능

서브모터를 이용해 문을 자동으로 열수 있게 만들었다.

문을 아무나 열면 안되기 때문에 비밀번호를 설정하여 문을 열수있다.

휴대폰을 어디든 가져갈수있게 만들었다.



03 추가될 기능

아직까지 서브모터를 제어해 문을 열수 없기때문에 비밀번호를 설정해 구조물 화면에 숫자패드를 만들어 비밀번호로 문을 열수있게 만들것이다.

도중에 휴대폰에 배터리가 떨어져 꺼지면 안되기때문에 보조배터리나 휴대폰을 충전할수있는 구멍을 뚫어서 충전할 수있게 만들것이다.



```
//0 = 120
//90 = 10

#include <Servo.h>
Servo servo;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  servo.attach(6);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  servo.write(120);
  delay(2000);
}
```

서브모터를 고정시켜 놓아서 서브모터의 각이 맞지 않아서 닫았을 때의 각도와 열었을 때의 각도를 적어 두었다

서브모터의 기본적인 코드이다
servo.write(120); 은 닫혀있을때의 각도이고 servo.write(10);은 열려있을때의 각도이다

- **터치블머신(Teachable Machine)** : 구글에서 만든 웹기반 노코드 인공지능 학습 툴, 이미지, 사운드, 자세를 인식하도록 컴퓨터를 학습시켜서 사이트, 앱 등에 사용할 수 있는 머신러닝 모델을 쉽고 빠르게 만들 수 있는 학습 툴
- **연필과 펜 구분하기[예제]**

- ## - 범주자 얼굴 인식 테스트

The figure is a composite image illustrating the process of identifying and tracking sex offenders. It is divided into four main sections:

- Top Left:** A screenshot of a forum post titled "코딩 정보 사이트" (Coding Information Site). The post discusses a project to identify sex offenders using a Raspberry Pi and a smartphone. It includes a list of IP addresses and a link to a website.
- Top Right:** A list of IP addresses, including "192.168.1.1", "192.168.1.2", "192.168.1.3", "192.168.1.4", "192.168.1.5", "192.168.1.6", "192.168.1.7", "192.168.1.8", "192.168.1.9", "192.168.1.10", "192.168.1.11", "192.168.1.12", "192.168.1.13", "192.168.1.14", "192.168.1.15", "192.168.1.16", "192.168.1.17", "192.168.1.18", "192.168.1.19", "192.168.1.20", "192.168.1.21", "192.168.1.22", "192.168.1.23", "192.168.1.24", "192.168.1.25", "192.168.1.26", "192.168.1.27", "192.168.1.28", "192.168.1.29", "192.168.1.30", "192.168.1.31", "192.168.1.32", "192.168.1.33", "192.168.1.34", "192.168.1.35", "192.168.1.36", "192.168.1.37", "192.168.1.38", "192.168.1.39", "192.168.1.40", "192.168.1.41", "192.168.1.42", "192.168.1.43", "192.168.1.44", "192.168.1.45", "192.168.1.46", "192.168.1.47", "192.168.1.48", "192.168.1.49", "192.168.1.50", "192.168.1.51", "192.168.1.52", "192.168.1.53", "192.168.1.54", "192.168.1.55", "192.168.1.56", "192.168.1.57", "192.168.1.58", "192.168.1.59", "192.168.1.60", "192.168.1.61", "192.168.1.62", "192.168.1.63", "192.168.1.64", "192.168.1.65", "192.168.1.66", "192.168.1.67", "192.168.1.68", "192.168.1.69", "192.168.1.70", "192.168.1.71", "192.168.1.72", "192.168.1.73", "192.168.1.74", "192.168.1.75", "192.168.1.76", "192.168.1.77", "192.168.1.78", "192.168.1.79", "192.168.1.80", "192.168.1.81", "192.168.1.82", "192.168.1.83", "192.168.1.84", "192.168.1.85", "192.168.1.86", "192.168.1.87", "192.168.1.88", "192.168.1.89", "192.168.1.90", "192.168.1.91", "192.168.1.92", "192.168.1.93", "192.168.1.94", "192.168.1.95", "192.168.1.96", "192.168.1.97", "192.168.1.98", "192.168.1.99", "192.168.1.100".
- Bottom Left:** A screenshot of a mobile app interface showing a list of sex offenders with their names, photos, and locations. The app is titled "성범죄자 추적" (Sex Offender Tracking).
- Bottom Right:** A screenshot of a mobile app interface showing a map of South Korea with a red dot indicating the location of a sex offender. The app is titled "성범죄자 추적" (Sex Offender Tracking).

personal image classifier에 학습된 범죄자 모델을 다운로드 하고 그 모델을 이용해서 범죄자와 나를 구별할 수 있게 코딩을 하였다

범죄자가 인식 되었을때 "출입이 제한되었습니다" 라는 말을 하고 내가 인식이 되었을때 "안전을 사드립니다 돌아가세요 좋습니다." 라는 말을 한다

코딩을 하다보니 분류된 값의 순서가 일정하지 않다는 문제점 찾았는데 이것은 문제점이 아니라 분류된 값의 순서가 큰것이 제일 앞에 자동으로 오는 것이었다 이것을 알게되어서 제일 앞에있는 항목만 가져와서 구별할 수 있게 되어서 코드를 줄일수 있었다

전에 만들어 놓았던 파이어베이스에 전화번호를 등록해서 그 전화번호에 문자를 보내는 코드를 사용해서 범죄자가 감지되었을때 "범죄자가 감지되었습니다."라는 문자를 보내게 만들었다

- 초인종 기능의 터치 센서 추가

```

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt(2,3);

void setup() {
  // put your setup code here, to run once
  pinMode(13, OUTPUT);
  bt.begin(9600);
}

void loop() {
  if (digitalRead(13) == 1) {
    bt.print("1");
    Serial.print("1");
    delay(1000);
  }
  else {
    bt.print("0");
    Serial.print("0");
    delay(1000);
  }
}

```

이 코드는 스위치를 눌렀을때 블루투스로 "1"값을,스위치를 누르지 않았을때 "0"값을 1초마다 보내는 코드이다

초인종 기능[터치센서] 추가

- 범죄자 인식을 위한 앱과 사용자 앱 분리해서 제작

이전 앱과 같이 전화번호를 등록할수있고 하드웨어에서 값을 받았을때 앱이 실행되고 "어린이들이 있는 공간입니다. 출입을 원하시면 카메라 앞에 서주세요" 라고 말을 한다 그리고 인식을 시작하는데 범죄자를 직접 데리고 테스트를 해볼순 없어서 임준현을 범죄자, 고현우를 일반인, 이준우를 전화번호를 등록한 사람으로 설정하고 테스트를하였다

범죄자가 감지됨

"범죄자가 감지되었습니다" 라는 문자가 옴

블루투스를 추가 해서 코드가 조금 바뀌었는데 먼저 블루투스 연결하기 버튼을 눌렀을때 자신이 등록해둔 블루투스 기기들중 하나를 선택해서 블루투스를 연결할수 있게만들었고 아이폰에서 "1"값을 받았을때 앱이 실행된다

- AI 인터폰 동작 테스트

1.범죄자

1.걸어올라오는 범죄자

2.문을 열려고 AI인터폰을 사용함

3.범죄자로 인식해서 문이 잠김

4.돌아가는 범죄자

2.일반인

1.걸어올라오는 일반인

2.출입을 하기위해 AI인터폰을 사용함

3.AI인터폰이 일반인으로 인식되어서 문이 열림

3.전화번호 등록한 사용자 1.걸어가는 사용자  2.문자가 와서 확인해보니 범죄자가 출입을 시도했다고 문자가옴 	4.AI인터폰 완성본 1.키패드로 잠금장치를 연다  2.휴대폰을 넣는다  3.아무 번호나 누르면 잠금장치가 잠긴다  AI인터폰의 내부 센서들이다 
--	---

2. 제작 일정 및 팀원 역할 분담

일자	일정별 제작 과정 및 역할	내용
3월	1. 작품 설계 아이디어 구상1[팀원 모두] 2. 표정교정기 만들기 [아두이노: 임준현, 앱: 이준우, 자료조사: 고현우] 3. 작품 설계 아이디어 구상2[팀원 모두]	엔트리를 이용한 범죄자 인식
4월	1. 작품 제작에 사용할 프로그램 변경[엔트리->앱인벤터] [이준우] 2. 앱인벤터로 얼굴 인식하는 방법 1,2 [팀원모두] 3. 얼굴 부위 마디 좌표 인식하는 방법 -> Personal Image Classifier로 변경 [팀원모두] 4. Personal Image Classifier [이준우] 5. Personal Image Classifier 사용 예시를 이용해 학습[이준우, 고현우] 6. 범죄자의 얼굴을 인식해 알려주는 작품 아이디어 인권침해 문제[임준현]	앱인벤터의 얼굴 부위 좌표를 이용한 얼굴 인식 Personal Image Classifier를 이용한 얼굴 인식
5월	1. 범죄 예방 AI 인터폰과 비슷한 기능을 하는 폴봇[고현우] 2. 제목 결정 : Personal Image Classifier을 이용한 "범죄예방 AI 인터폰"[팀원모두] 3. "범죄예방 AI 인터폰" 동작 설계도[이준우] 4. "범죄예방 AI 인터폰" 구조물 및 회로 동작[임준현]	범죄 예방 AI 인터폰 제작
6월	1. 얼굴 인식의 정확도 실험[이준우, 고현우] 2. 더 다양한 적용 사례에 대한 논의 [팀원모두] 3. AI 인터폰 터치센서 설치 및 앱으로 제어하는 기능[임준현]	터치블 머신을 이용한 얼굴 인식 여성가족부 제공 전출 서류의 신상정보를 이용하여 범죄자 인식
7월	1. 실제 동작했을 때 동작이 잘 되는지 실험[팀원모두] 2. 범죄자 이상 행동을 감지할 수 있는 방법에 대한 논의[팀원모두] 3. 범죄예방 AI 인터폰 동작 테스트 4. 범죄예방 AI 인터폰 문제점 수정 보완	

IV 출처

앱인벤터 사이트

<https://appinventor.mit.edu/>

엔트리 사이트

<https://playentry.org/>

파이어베이스 사이트

<https://firebase.google.com/?hl=ko>

1.주제

마인드 아이

<https://www.inews24.com/view/1007971>

치안 민원응대 폴봇

<http://www.techtube.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=465>

범죄 예방 AI 작동 원리

(Personal image classifier 사이트)

<https://classifier.appinventor.mit.edu/>

3.제작 과정 및 향후 발전 방안

이상한 표정 1(빨간 옷)

<https://m.blog.naver.com/hitszi/221693555594>

Personal image classifier 사용 예시 1

(Personal image classifier:Part 1)

<https://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai/personal-image-classifier-part1>

Personal image classifier 사용 예시 2

(인공지능 교육 4일차_이미지 분류 모델만들기)

<https://luvmewoo.tistory.com/783>

신상정보가 공개되지 않은 사례

<http://www.joongang.tv/news/articleView.html?idxno=55159>

신상정보가 공개된 사례

<https://www.lawtimes.co.kr/news/172500>

범죄자 신상공개 & 신상정보의 장점

<https://tryonemore.tistory.com/entry/criminal-identity-disclosure>

영상정보처리기기 관련 내용

<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=1257&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=3>

성범죄자 알림e :<https://www.sexoffender.go.kr/indexN.nsc>